Math Scape – Documento de Requisitos

Versão: 1.1 (aprovada) · **Baseline no harness:** 2026-11-01.2 · **Fase:** 1 – Análise de Requisitos · **Responsável:** Roberta Telles · **Entrega para:** Eric (Projeto do Sistema)

> A versão oficial dos requisitos é o baseline aprovado em `harness/baseline/requisitos.json`. As seções 4, 5 e 7 deste documento reproduzem esse baseline.

Base: "Math Scape: Plano de Reengenharia com IA" (Eric, 27/10/2026) e repositório legado Math_Scape_Telas.

1. Introdução

1.1 Objetivo do documento

Este documento descreve o que o sistema legado do Math Scape faz hoje, o que o novo sistema precisa fazer, com quais tecnologias e como saber se cada requisito foi atendido. Ele é a entrada da fase de Projeto do Sistema e a base do Teste de Aceitação.

1.2 Objetivo do sistema

Transformar o Math Scape, um escape room de matemática feito em HTML/CSS/JS, em uma plataforma de criação de fases: um editor visual onde qualquer pessoa monta a própria sala arrastando objetos, e um player que roda essas fases. A IA é usada para construir o software, não dentro do produto.

1.3 Perfis de usuário

Perfil	Descrição
Criador	Pessoa cadastrada que monta, testa e publica fases. Não precisa saber programar.
Jogador	Pessoa que escolhe e joga fases publicadas.

1.4 Glossário

Termo	Significado
Fase	Uma sala de escape room com 5 paredes, objetos e uma senha final
Parede	Uma das 5 superfícies da sala: frente, direita, fundo, esquerda e teto
Objeto	Elemento colocado na parede: decoração, fala, enigma ou porta
Enigma	Objeto com pergunta e resposta; ao ser resolvido, revela um dígito da senha
Senha final	Sequência de dígitos que abre a porta e termina a fase
Legado	Versão atual do jogo, em HTML/CSS/JS
Editor	Tela onde o criador monta a fase
Player	Parte do sistema que executa a fase para o jogador

2. Análise do sistema legado (engenharia reversa)

Análise feita no código do repositório Math_Scape_Telas, com apoio de IA, em 31/10/2026. Ainda vale rodar o jogo uma vez para conferir na tela.

2.1 Telas e navegação

Tela	O que faz hoje	Observação
Tela Inicial	Apresenta o projeto e tem botões de Login e Cadastro	Links de Facebook, Instagram e Discord sem destino
Login/Cadastro	Formulário com nickname, e-mail e senha, alternando entre login e cadastro	Não guarda nem confere nada: o botão só leva para a tela Opções
Opções	Menu com Fases, Criar Fase e Fases criadas	"Fases criadas" não leva a lugar nenhum
Criador de Fases	Menu, barra de ferramentas e as imagens das 5 paredes trocadas por abas	Nenhuma ferramenta funciona; só a troca de aba

Tela	O que faz hoje	Observação
Escolher Fase	Mostra uma única fase, "Escola"	O link aponta para uma pasta com nome errado ("5-Jogo Math Scape" em vez de "5-Jogo_Math_Scape")
Jogo	Sala com 5 paredes trocadas por botões	Onde está toda a lógica

Fluxo: Tela Inicial → Login/Cadastro → Opções → Escolher Fase → Jogo. Ao abrir a porta, o jogo volta para Opções.

2.2 Inventário da fase original ("Escola")

Parede	Enigma	Resposta	O que revela	Objetos com fala
Esquerda	Duas contas: horas e minutos	15 e 40	"Olhe para cima" (dados para o enigma do teto)	Relógio antigo, duas perguntas na parede, giz vermelho
Teto	Somar horas e minutos do relógio antigo	55	Primeiro pedaço da senha: **92**	Relógio animado com a hora real, olho de Deus (revela o personagem Tet)
Direita	Conta seguindo setas	123	Segundo dígito: **1**	Duas janelas
Frente	Expressão com multiplicação e adição	310	Terceiro dígito: **3**	Dois relógios, porta, giz
Fundo	Sequência numérica no selo mágico	-15 ou 80	Quarto dígito: **9**; o selo some e a árvore seca muda de imagem	Duas janelas, selo
Frente (porta)	Senha final	92139	Fim da fase, mensagem do Tet e volta para Opções	—

Cada parede tem um ícone de dica com uma fala da "Voz desconhecida".

2.3 Tipos de interação encontrados

- **Fala:** clicar num objeto abre um alerta com uma fala. Há três narradores: "Você", "Voz desconhecida" e "Tet".
- **Dica:** ícone que mostra uma fala de ajuda.
- **Enigma:** campo de resposta com botão; mostra "Resposta Errada!!" ou a mensagem com o dígito.
- **Porta:** campo de senha; senha errada mostra "Senha incorreta!".
- **Mudança na cena:** ao acertar o enigma do fundo, objetos somem e outro troca de imagem.
- **Decoração animada:** relógio do teto que mostra a hora real.

2.4 Problemas encontrados

#	Problema	Consequência
P1	A fase é o próprio código; não existe modelo de dados de fase	Criar fase nova exige escrever HTML, CSS e JS do zero
P2	Respostas e senha (310, 123, 55, 15, 40, -15, 80, 92139) ficam no JavaScript do navegador	Qualquer jogador vê as respostas pelo DevTools
P3	Cada objeto tem uma função própria (relogio_1(), giz(), pentagrama())	Nada é reaproveitável
P4	Criador de Fases e "Fases criadas" sem funcionamento	O editor nunca saiu do papel
P5	Login e cadastro não salvam nem verificam nada	Não existe conta de usuário de verdade
P6	Link da tela Escolher Fase quebrado	A fase pode não abrir dependendo de como o site é servido

2.5 Diferenças entre o legado e o plano

- **A senha não é "um dígito por enigma":** o enigma do teto revela "92", dois dígitos de uma vez. São 4 enigmas para uma senha de 5 dígitos.
- **Enigma em duas partes:** a esquerda tem duas respostas que servem de dado para o teto.
- **Mais de uma resposta certa:** o fundo aceita -15 ou 80.

- **Mudança na cena:** o fundo remove objetos e troca imagem ao ser resolvido; isso não cabe nos 4 tipos de objeto do plano.
- **Visão original do site:** a tela inicial fala em professores criando fases, alunos jogando e estatísticas de tempo e uso de dicas. O plano novo não inclui perfis de professor e aluno nem estatísticas.

Esses pontos viraram as pendências PEND-07 a PEND-10.

3. Escopo

Dentro do MVP: 1 sala por fase, 5 paredes, 4 tipos de objeto (decoração, fala, enigma, porta), upload de imagens, modo editar e modo jogar, salvar e publicar, exportar e importar JSON, fase original migrada.

Fora (versão 2): inventário, condições encadeadas (ex.: porta só abre se pegou o giz), múltiplas salas por fase, edição colaborativa, app mobile.

4. Requisitos funcionais

19 requisitos funcionais, todos com status OK no baseline.

ID	Requisito	Prioridade
RF-01	Cadastro e login; login exigido só para criar fases, jogar fases publicadas não exige login	Alta
RF-02	Criar, renomear, duplicar e excluir as próprias fases (sala de 5 paredes); excluir fase publicada exige confirmação; exclusão não se desfaz com Ctrl+Z	Alta
RF-03	Editar as 5 paredes em área de proporção fixa, trocando por abas	Alta
RF-04	Biblioteca de objetos: porta, quadro, janela, relógio e os objetos da fase original	Alta
RF-05	Mover, redimensionar, rotacionar, ordenar camadas, duplicar e excluir objetos	Alta
RF-06	Enviar imagens PNG, JPG ou WebP de até 5 MB para fundo ou objeto	Média
RF-07	4 tipos de objeto: decoração (só visual), fala, enigma e porta	Alta

ID	Requisito	Prioridade
RF-08	Configurar fala (texto), enigma (pergunta, uma ou mais respostas, dica, zero ou mais dígitos) e porta (senha de 4 a 8 dígitos, padrão 5)	Alta
RF-09	Desfazer e refazer com Ctrl+Z e Ctrl+Y	Média
RF-10	Salvamento automático a cada 30 s, ao trocar de parede e ao mandar salvar	Alta
RF-11	Jogar a fase dentro do editor para testar	Alta
RF-12	Bloquear a publicação se algum dígito da senha não estiver ligado a um enigma, indicando quais	Média
RF-13	Publicar fase; tela Escolher Fase lista as publicadas	Alta
RF-14	Exportar as próprias fases e importar fase em JSON	Baixa
RF-15	Enigma resolvido revela dígitos; aceita qualquer resposta cadastrada; porta abre só com a senha completa	Alta
RF-16	Decoração não reage ao clique; fala ao clicar é sempre objeto do tipo fala	Média
RF-17	Enigma com dica exibe ícone de dica que mostra a dica cadastrada	Média
RF-18	Fase original recriada com os mesmos enigmas, respostas, dígitos e senha 92139	Alta
RF-19	Usuário pode excluir a própria conta e seus dados (LGPD)	Alta

5. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF-01	Compatibilidade	Duas últimas versões estáveis de Chrome, Edge e Firefox, no computador, tela mínima 1280x720; abaixo disso, aviso
RNF-02	Portabilidade	Sala em 16:9 com posições relativas, escalando a partir de 1280x720

ID	Categoria	Requisito
RNF-03	Desempenho	Arrastar objetos a pelo menos 30 quadros por segundo com até 50 objetos por parede
RNF-04	Segurança	Respostas e senha nunca vão ao navegador; conferência no servidor, inclusive no modo testar
RNF-05	Segurança	Senhas com hash (argon2 ou bcrypt); login por sessão em cookie httpOnly
RNF-06	Conformidade (LGPD)	Cadastro coleta somente nome, e-mail e senha
RNF-07	Usabilidade	Interface em português, contraste WCAG 2.1 AA e navegação por teclado no login, Escolher Fase e barra do editor
RNF-08	Usabilidade	Pessoa que não programa cria e publica uma fase jogável em menos de 30 minutos
RNF-09	Manutenibilidade	Toda fase é um documento JSON validado por um schema único

6. Histórias de usuário

Criador

- **HU01:** Como criador, quero me cadastrar e entrar no sistema, para guardar minhas fases. (RF-01)
- **HU02:** Como criador, quero criar uma fase nova e escolher seu nome, para começar a montar minha sala. (RF-02)
- **HU03:** Como criador, quero alternar entre as 5 paredes por abas, para decorar a sala inteira. (RF-03)
- **HU04:** Como criador, quero arrastar objetos prontos para a parede e ajustá-los, para montar a sala sem programar. (RF-04, RF-05)
- **HU05:** Como criador, quero usar minhas próprias imagens, para deixar a fase com a minha cara. (RF-06)
- **HU06:** Como criador, quero transformar um objeto em enigma com pergunta, respostas, dica e dígitos, para criar o desafio. (RF-07, RF-08)
- **HU07:** Como criador, quero desfazer um erro, para não perder trabalho. (RF-09, RF-10)
- **HU08:** Como criador, quero testar a fase antes de publicar, para ver se ela funciona. (RF-11, RF-12)

- **HU09:** Como criador, quero publicar minha fase, para que outras pessoas joguem. (RF-13)
- **HU10:** Como criador, quero exportar minha fase em arquivo, para guardar uma cópia ou compartilhar. (RF-14)
- **HU15:** Como usuário, quero excluir a minha conta, para apagar meus dados. (RF-19)

Jogador

- **HU11:** Como jogador, quero ver a lista de fases publicadas, para escolher qual jogar. (RF-13)
- **HU12:** Como jogador, quero clicar nos objetos, ver falas e dicas e responder enigmas, para descobrir os dígitos da senha. (RF-15, RF-16, RF-17)
- **HU13:** Como jogador, quero digitar a senha na porta e escapar, para terminar a fase. (RF-15)
- **HU14:** Como jogador, quero jogar a fase original do Math Scape no sistema novo, do mesmo jeito de antes. (RF-18)

7. Critérios de aceitação

Formato: **Dado** (situação), **quando** (ação), **então** (resultado verificável). O Yuri usa exatamente esta lista no Teste de Aceitação.

ID	Critério de aceitação
RF-01	Dado um visitante, quando se cadastra com nome, e-mail e senha, então consegue fazer login. Sem login, ao tentar acessar o editor, é encaminhado ao login; sem login, consegue jogar uma fase publicada.
RF-02	Dado um criador logado, criar, renomear, duplicar e excluir refletem na lista dele. Excluir fase publicada pede confirmação: cancelando, nada muda; confirmando, ela sai da tela Escolher Fase. Ctrl+Z não restaura fase excluída. Tentar alterar fase de outro criador (interface ou API) é recusado.
RF-03	Dado o editor aberto, existem 5 abas; cada aba mostra só os objetos daquela parede, e a área mantém a proporção ao redimensionar a janela.

ID	Critério de aceitação
RF-04	A biblioteca contém porta, quadro, janela, relógio e cada objeto da fase original (entre eles giz, selo e árvore); arrastar qualquer um até a parede ativa o coloca nela.
RF-05	Mover, redimensionar e rotacionar são mantidos após recarregar; mudar camada altera a sobreposição; duplicar cria cópia na mesma parede; excluir remove o objeto.
RF-06	PNG, JPG ou WebP de até 5 MB pode ser usado como fundo ou objeto; outro formato ou mais de 5 MB é recusado com mensagem e nada é gravado.
RF-07	Todo objeto tem exatamente um dos 4 tipos; a decoração não tem campos de comportamento; tipo fora dos quatro ou decoração com fala é recusado pelo schema.
RF-08	Fala grava texto. Enigma grava pergunta, uma ou mais respostas, dica e zero ou mais dígitos (enigma sem dígito é aceito, como na parede esquerda). Porta começa com 5 dígitos, aceita de 4 a 8 e rejeita 3, 9 ou não dígitos.
RF-09	Após mover um objeto, Ctrl+Z o devolve à posição anterior e Ctrl+Y à nova.
RF-10	Alteração não salva é gravada em até 30 s, ao trocar de parede e ao mandar salvar; ao recarregar, ela está presente.
RF-11	O modo testar joga a fase com as regras do jogador, conferindo respostas no servidor; ao sair, a fase está inalterada.
RF-12	Com todas as posições da senha ligadas a enigmas, publica. Com senha 92139 e posições 2 e 5 sem enigma, a publicação é recusada e o sistema mostra as posições 2 e 5.
RF-13	Fase não publicada não aparece em Escolher Fase; publicada, aparece e qualquer jogador consegue jogar.

ID	Critério de aceitação
RF-14	Exportar e importar o mesmo arquivo gera fase igual; arquivo fora do schema é recusado; exportar fase de outro criador é recusado.
RF-15	Enigma com respostas A e B fica resolvido com A ou B e revela seus dígitos; outra resposta não revela nada. A porta abre só com a senha completa correta.
RF-16	Clicar numa decoração não mostra fala nem muda o jogo; clicar numa fala com texto T mostra T.
RF-17	Enigma com dica D mostra ícone que exibe D; enigma sem dica não mostra ícone; não existe objeto de dica separado.
RF-18	A fase original tem: esquerda, enigmas 15 e 40 (sem dígito, dados para o teto); teto 55 → 92; direita 123 → 1; frente 310 → 3; fundo -15 ou 80 → 9. Resolvendo tudo e digitando 92139, a porta abre. Perguntas iguais às do Math_Scape_Telas; animação do selo e da árvore não exigida.
RF-19	Ao excluir a própria conta e confirmar, a sessão acaba, o login é recusado e nome, e-mail e hash deixam de existir no banco; cancelando, a conta continua; excluir conta de outro usuário é recusado.
RNF-01	Nas duas últimas versões de Chrome, Edge e Firefox, a 1280x720 ou mais, o fluxo criar, publicar e jogar é concluído; abaixo disso aparece um aviso.
RNF-02	Em 1280x720, 1920x1080 e 2560x1440, a sala fica em 16:9 e os objetos mantêm posição e tamanho relativos.
RNF-03	Com 50 objetos numa parede, arrastar mantém pelo menos 30 quadros por segundo.
RNF-04	Inspecionando todas as respostas HTTP durante o jogo e no modo testar, nenhuma resposta nem senha aparece; o servidor devolve só certo/errado e dígitos revelados.

ID	Critério de aceitação
RNF-05	O banco guarda só hash argon2 ou bcrypt; o cookie de sessão tem o atributo HttpOnly.
RNF-06	O cadastro aceita e grava só nome, e-mail e senha; campo extra não é gravado.
RNF-07	Textos em português; contraste mínimo de 4,5:1 (3:1 para texto grande); login, Escolher Fase e barra do editor operáveis só pelo teclado, com foco visível.
RNF-08	Participante que não programa, sem ajuda, publica uma fase jogável em menos de 30 minutos.
RNF-09	Documento fora do schema é recusado ao salvar, publicar e importar; documento válido é aceito nos três.

8. Stack definida

Camada	Tecnologia	Justificativa
Linguagem	TypeScript (front e back)	Uma linguagem só; o schema da fase é escrito uma vez
Frontend	React + Vite	Componentes para painéis e abas; build rápido
Canvas	react-konva	Arrastar, redimensionar e rotacionar já prontos
Estado do editor	Zustand + zundo	Estado simples e desfazer/refazer
Validação	Zod	Mesma validação no front e no back
Backend	Node.js + Fastify	Leve e na mesma linguagem do front
Banco	PostgreSQL com fase em JSONB	Usuários relacionais e a fase como documento
ORM	Prisma	Migrations e tipos automáticos
Imagens	Disco do servidor no MVP; S3 compatível depois	Começa simples

Camada	Tecnologia	Justificativa
Autenticação	Sessão ou JWT em cookie httpOnly	Token fora do alcance do JavaScript da página
Testes	Vitest, Testing Library, Playwright	Unidade, componentes e ponta a ponta
Repositório	Monorepo pnpm + GitHub Actions	Tudo no mesmo lugar

9. Decisões da equipe

Todas as pendências foram decididas pela equipe a partir da proposta da Roberta.

#	Pendência	Decisão	Afeta
PEND-01	Sessão ou JWT para autenticação?	Sessão em cookie httpOnly	RF01, RNF05
PEND-02	Tamanho e formatos de imagem no upload	PNG, JPG ou WebP, até 5 MB	RF06
PEND-03	Frequência do salvamento automático	A cada 30 segundos e sempre que trocar de parede	RF09
PEND-04	Tamanho da senha final	O criador escolhe, de 4 a 8 dígitos; padrão 5	RF07, RF11
PEND-05	Como medir "sem travamento perceptível"	Mínimo de 30 quadros por segundo com 50 objetos na parede	RNF03
PEND-06	Jogador precisa estar logado para jogar?	Não; login só para criar fases	RF12, RF13
PEND-07	Um enigma pode revelar mais de um dígito?	Sim (ex.: o "92" do teto)	RF07, RF11, RF15
PEND-08	Um enigma pode ter mais de uma resposta certa?	Sim (ex.: -15 ou 80 no fundo)	RF07, RF13, RF15
PEND-09	Como migrar a mudança de cena do fundo?	Fica para a versão 2; a fase original mantém enigmas, respostas, dígitos e senha, sem a animação do selo e da árvore	RF07, RF15

#	Pendência	Decisão	Afeta
PEND-10	Perfis de professor e aluno e estatísticas	Ficam para a versão 2	RF01, Escopo

9.1 Pendências do agente de requisitos (harness)

O agente `/analisar-requisitos` gerou 27 requisitos e 8 pendências em 31/10/2026, usando 38 de 40 iterações, sem bloqueios do gate. Antes da aprovação: 10 OK, 9 aguardando revisão crítica, 4 ambíguos e 4 em conflito (taxa de ambíguos de 14,8%, abaixo do limite de 30%). Todas foram respondidas pela Roberta em 01/11/2026.

Pendência	Tipo	Decisão
PEND-001	Revisão crítica (login, LGPD)	Aprovado; criado o RF-19, exclusão da própria conta
PEND-002	Revisão crítica (senha, sigilo, exclusões)	Excluir fase publicada exige confirmação; cada criador só mexe nas próprias fases; exclusão não se desfaz com Ctrl+Z; modo testar confere no servidor
PEND-003	Ambiguidade	Biblioteca: porta, quadro, janela, relógio e objetos da fase original
PEND-004	Ambiguidade	Bloquear a publicação e mostrar os dígitos sem enigma
PEND-005	Ambiguidade	O ícone de dica é a dica do próprio enigma
PEND-006	Conflito	Decoração é só visual; objeto que fala usa o tipo fala
PEND-007	Conflito	Mínimo 1280x720 com aviso; duas últimas versões de Chrome, Edge e Firefox
PEND-008	Ambiguidade	WCAG 2.1 AA; menus: login, Escolher Fase e barra do editor
Complementar	Conflito RF-08 x parede esquerda	Enigma pode revelar zero dígitos (esquerda: enigmas 15 e 40, dados para o teto)

Resultado: baseline 2026-11-01.2, com 28 requisitos (19 funcionais e 9 não funcionais), todos OK.

10. Rastreabilidade

Requisito	História	Problema do legado que resolve
RF-02 a RF-10	HU02 a HU07	P1, P4
RF-15, RNF-04	HU12, HU13	P2
RF-01, RNF-05, RF-19	HU01, HU15	P5
RNF-09, RF-14	HU10	P1, P3
RF-18	HU14	Garante equivalência com o legado

11. Log de uso de IA – Fase 1

Data	Ferramenta / modelo	Objetivo	Resultado / correções	Tokens entrada	Tokens saída	Origem
31/10/2026	Claude (chat)	Entender o plano, a matéria e o harness	O primeiro ZIP não era o jogo; foi preciso pedir o Math_Scape_Telas ao Eric	~25.000	~5.000	estimado
31/10/2026	Claude (chat)	Rascunho do documento de requisitos	Análise do legado refeita com o código real	~20.000	~8.000	estimado
31/10/2026	Claude (chat)	Engenharia reversa do jogo legado	Diferenças com o plano viraram PEND-07 a PEND-10	~30.000	~5.000	estimado
31/10/2026	Claude Code / Opus 5.5	Conferir Node.js e criar especificacao.md	Node.js ausente; instalado e conferido	487.744	3.533	medido
31/10/2026	Claude Code / Opus 5.5	/analisar-requisitos (agente 1)	27 requisitos e 8 pendências; aviso de Git Bash ausente (hooks rodaram no PowerShell e não gravaram relatório nem log)	294.860	31.723	medido

Data	Ferramenta / modelo	Objetivo	Resultado / correções	Tokens entrada	Tokens saída	Origem
01/11/2026	Claude Code / Opus 5.5	Resumo das pendências	Explicação simples das 8 pendências	120.413	2.205	medido
01/11/2026	Claude Code / Opus 5.5	/promover-baseline (2026-11-01.1)	Decisões humanas aplicadas; criado RF-19	516.795	13.765	medido
01/11/2026	Claude Code / Opus 5.5	Respostas complementares (2026-11-01.2)	Conflito da parede esquerda resolvido (enigma sem dígito)	382.003	7.099	medido
01/11/2026	Claude Code / Opus 5.5	Resumo para este documento	Tabela fiel do baseline	~650.000	~15.000	estimado
Total				**~2.525.000**	**~91.000**	parcialmente estimado

No chat, os tokens foram estimados pelo tamanho do texto. No Claude Code, foram medidos nas transcrições das sessões; a entrada inclui o contexto que o modelo relê a cada passo, por isso é bem maior que o tamanho das mensagens. Toda saída da IA foi revisada pela Roberta, e as decisões foram tomadas por ela e pela equipe.

12. Aprovação

- [ ] Seção 2 conferida rodando o jogo legado (análise feita pelo código)
- [x] ~~Pendências decididas pela equipe e pela responsável~~
- [x] ~~Baseline aprovado no harness (versão 2026-11-01.2)~~
- [x] ~~Documento validado e congelado como versão 1.1~~

Responsável: Roberta Telles · Data: 01/11/2026